

SINARCA

Documento Operacional e Arquitetural Unificado

Sistema Nacional de Rastreabilidade de Créditos Ambientais

Objetivo do documento

Unificar o fluxo operacional completo da plataforma SINARCA com a arquitetura financeira e blockchain atualizada: Stellar/Soroban, contas patrocinadas, lastro via Etherfuse/Tesouro Direto, ledger único off-chain para experiência Web2.5, Adapter Pattern para liquidez, yield social e interoperabilidade multi-chain.

Campo	Descrição
Documento base	Fluxo operacional completo da Plataforma SINARCA
Complemento incorporado	Ajustes de arquitetura real e blindada para tokens, finanças, liquidez e interoperabilidade
Status	Versão unificada para alinhamento técnico, produto e desenvolvimento
Data	Maio de 2026

1. Resumo Executivo

O SINARCA é uma plataforma de rastreabilidade, tokenização e governança para créditos ambientais voluntários. Seu papel é complementar metodologias de certificação existentes, como Verra e Gold Standard, adicionando uma camada tecnológica de confiança baseada em monitoramento via satélite, IA, auditoria em campo, blockchain e controle financeiro lastreado.

Esta versão unificada corrige a visão originalmente Web3 pura e substitui o modelo por uma arquitetura Web2.5 de baixo atrito: o usuário final não precisa pagar gas, gerenciar chaves ou operar uma wallet nativa para comprar e aposentar créditos. A plataforma mantém a experiência simples, enquanto registra os eventos essenciais em blockchain e preserva rastreabilidade e auditabilidade.

Decisão arquitetural central

A blockchain Stellar continua sendo a camada de registro, mint, lock, unlock, burn e rastreabilidade. A liquidez financeira inicial passa a ser conectada à Etherfuse e ao Tesouro Direto, enquanto as transações de varejo acontecem em um Ledger Único off-chain gerenciado pelo SINARCA, reduzindo custos e complexidade para empresas e cidadãos.

2. Princípios de Arquitetura

Princípio	Aplicação prática
Rastreabilidade auditável	Cada evento crítico deve gerar registro imutável ou evidência verificável, seja on-chain ou em trilha interna auditável.
Baixo custo operacional	Evitar transações on-chain desnecessárias para compras de varejo e usar contas patrocinadas para reduzir consumo de XLM.
Experiência Web2.5	Empresas, cidadãos e produtores interagem com uma plataforma simples, sem obrigação de operar carteira, gas ou chaves privadas.
Lastro financeiro nacional	O mint dos créditos tokenizados só ocorre após confirmação do aporte em Reais e trava equivalente em instrumentos de Tesouro Direto via Etherfuse.
Portabilidade futura	A camada de liquidez deve usar Adapter Pattern para permitir evolução de EtherfuseAdapter para outros provedores, como TransferoAdapter.
Impacto social recorrente	Parte do rendimento do colateral financeiro deve financiar melhorias estruturais nas comunidades originadoras dos créditos.

3. Ecossistema e Atores

O ecossistema SINARCA opera com cinco atores principais, mantendo responsabilidades claras para preservar a integridade dos créditos ambientais.

Ator	Descrição	Responsabilidade principal
Produtor	Proprietário de terra, comunidade ou organização originadora do projeto ambiental.	Manter a área preservada, fornecer dados, cooperar com auditorias e responder por inconformidades.
Certificadora	Entidade responsável por validar a metodologia e calcular o potencial de créditos.	Atestar qualidade, calcular CO2e, emitir certificado e responder tecnicamente pelo potencial declarado.
Auditor	Profissional ou entidade que verifica conformidade em campo.	Inspecionar área, validar tags, registrar evidências, reportar anomalias e recomendar bloqueio ou desbloqueio.
Empresa/Cidadão	Comprador de créditos para compensação voluntária.	Comprar, manter registros, aposentar créditos e evitar revenda sem autorização.

Plataforma SINARCA	Camada tecnológica, financeira e operacional do ecossistema.	Orquestrar dados, tokenização, lastro, liquidez, ledger, marketplace, monitoramento, auditoria e rastreabilidade.
---------------------------	--	---

4. Fluxo Geral da Plataforma

- Fase 1 - Registro e demarcação do projeto pelo produtor, incluindo dados cadastrais, localização e tags NFC/DNA.
- Fase 2 - Certificação e cálculo de potencial pela certificadora, com metodologia reconhecida.
- Fase 3 - Lastro financeiro, preparação de contas patrocinadas e tokenização bloqueada na Stellar.
- Fase 4 - Auditoria em campo, validação de tags, área, baseline e documentação.
- Fase 5 - Desbloqueio de créditos e disponibilização controlada no marketplace com Adapter Pattern de liquidez.
- Fase 6 - Compra de créditos por empresas/cidadãos em experiência Web2.5 com Ledger Único off-chain.
- Fase 7 - Aposentadoria de créditos, burn e emissão de comprovante auditável.
- Fase 8 - Interoperabilidade multi-chain para integração de projetos externos via Lock-and-Mint.
- Ciclo contínuo - Monitoramento por satélite/IA, bloqueio automático, investigação, recálculo e penalidades quando necessário.

5. Fase 1 - Registro e Demarcação do Projeto

O produtor inicia o processo registrando o projeto na plataforma SINARCA. Este registro estabelece a identidade do projeto, a localização geográfica, os responsáveis e a área ambiental a ser monitorada.

- Cadastro de dados pessoais ou organizacionais: nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço, telefone, e-mail e documentação de vínculo com a área.
- Cadastro do projeto: nome, descrição, objetivos, tipo de projeto, município, estado e coordenadas geográficas.
- Demarcação territorial com tags NFC/DNA nos vértices da área, cada uma com coordenadas GPS precisas.
- Criação da cerca virtual a partir do polígono geográfico gerado pelas tags.
- Captura inicial de imagem Sentinel-2 e geração de hash baseline para comparação futura.

Resultado da fase

Projeto registrado no SINARCA, com cerca virtual criada, baseline gerado e status inicial de Aguardando Certificação.

6. Fase 2 - Certificação e Cálculo de Potencial

A certificadora valida a metodologia de geração de créditos e calcula o potencial de CO₂e que a área pode sequestrar, preservar ou compensar. A plataforma não substitui a certificadora, mas registra e reforça a rastreabilidade da certificação.

- Análise documental e conformidade metodológica.
- Cálculo do potencial de crédito considerando área, vegetação, histórico, metodologia e período de compromisso.
- Conversão do potencial em créditos, considerando 1 crédito igual a 1 tonelada de CO₂e.
- Emissão de certificado digital assinado pela certificadora.
- Registro do certificado e do potencial no banco de dados do SINARCA.

Resultado da fase

Projeto certificado e pronto para preparação financeira e tokenização, ainda sem disponibilidade comercial.

7. Fase 3 - Lastro Financeiro e Tokenização na Stellar

A Fase 3 foi reestruturada para refletir a arquitetura financeira real do SINARCA. A tokenização não deve ocorrer de forma isolada. O mint dos tokens ambientais em estado BLOQUEADO acontece somente após confirmação de lastro financeiro em Reais e trava equivalente em instrumentos de Tesouro Direto via Etherfuse.

7.1 Arquitetura de Contas Patrocinadas na Stellar

Para reduzir custo operacional e evitar desperdício de capital de giro, a criação da subconta do produtor e das trustlines necessárias na rede Stellar deve usar transações estruturadas com Sponsored Reserves.

- O SINARCA inicia BeginSponsoringFutureReserves para patrocinar a reserva mínima exigida pela Stellar.
- A subconta do produtor e as trustlines do token ambiental são criadas sem exigir que o produtor compre ou mantenha XLM.
- Os XLMS de reserva mínima permanecem custeados e controlados pela plataforma, evitando fricção para o produtor.
- Esse modelo facilita onboarding de produtores e comunidades sem conhecimento técnico de blockchain.

7.2 Registro de Lastro Financeiro

O mint dos tokens em estado BLOQUEADO deve ser condicionado à confirmação financeira. A API da Etherfuse confirma o recebimento do aporte em Reais via PIX e a trava equivalente em Letras do Tesouro Nacional/Tesouro Direto.

- Recebimento do aporte financeiro em Reais.
- Confirmação via API da Etherfuse.
- Registro interno do lastro financeiro associado ao projeto e ao lote de créditos.
- Execução do mint na Stellar/Soroban apenas após confirmação do lastro.
- Tokens criados com status BLOQUEADO e metadados do projeto, certificadora, baseline, certificado e lastro.

7.3 Tokenização Soroban

O contrato Soroban em Rust representa os créditos ambientais e controla seus estados operacionais. A criação inicial não significa disponibilidade comercial; significa apenas que existe um ativo ambiental tokenizado, rastreável e bloqueado.

Exemplo conceitual: 75 créditos certificados = 75 tokens SINARCA-PROJETO, status BLOQUEADO, owner operacional SINARCA Smart Contract, audit_status PENDING.

Resultado da fase

Tokens ambientais criados na Stellar em status BLOQUEADO, vinculados a um projeto certificado, com lastro financeiro confirmado e conta/trustline patrocinada pela plataforma.

8. Fase 4 - Auditoria em Campo

A auditoria em campo verifica se o projeto certificado está em conformidade com a realidade física. O auditor valida as tags, coleta evidências, compara coordenadas, confirma integridade da área e recomenda o desbloqueio ou bloqueio dos créditos.

- Agendamento e notificação do produtor.
- Localização e validação das tags NFC/DNA.
- Coleta de coordenadas, fotos, amostras e evidências de preservação.
- Comparação com baseline e dados cadastrados.
- Emissão de relatório de auditoria assinado digitalmente.
- Registro do relatório no SINARCA em trilha imutável/auditável.

Resultado da fase

Auditoria aprovada, reprovada ou inconclusiva. Somente auditoria aprovada permite desbloqueio dos tokens para venda.

9. Fase 5 - Desbloqueio e Disponibilização de Créditos

Após aprovação da auditoria, o SINARCA desbloqueia os tokens e disponibiliza os créditos no marketplace. A diferença em relação ao modelo original é que a camada de liquidez passa a ser desacoplada por interface, permitindo evolução futura sem reescrever o núcleo ambiental dos tokens.

9.1 Abstração da Camada de Liquidez - ISinarcaLiquidity

O contrato ou serviço de liberação financeira deve herdar uma interface agnóstica chamada ISinarcaLiquidity. Essa interface permite que a liquidação financeira seja operada por adapters diferentes, sem alterar a lógica ambiental, o histórico dos tokens ou a experiência do usuário.

- MVP: EtherfuseAdapter opera o fluxo RWA ligado a Reais e Tesouro Direto.
- Futuro: TransferoAdapter pode ser acoplado por proxy para suportar outro provedor de liquidez.
- A portabilidade deve acontecer sem migração dos tokens ambientais dos usuários.
- A troca de adapter deve ser governada, auditável e versionada.

9.2 Disponibilização no Marketplace

- Validação final da auditoria.
- Execução da função de unlock no contrato.
- Mudança do status dos tokens de BLOQUEADO para DISPONÍVEL.
- Listagem do projeto no marketplace SINARCA.
- Definição de preço pelo produtor/certificadora ou por política comercial da plataforma.

Resultado da fase

Projeto ativo no marketplace, créditos disponíveis para compra e camada de liquidez desacoplada por Adapter Pattern.

10. Fase 6 - Compra de Créditos com Ledger Único

A compra de créditos deve priorizar experiência simples para empresas e cidadãos. No modelo atualizado, o comprador não precisa receber tokens diretamente em uma carteira externa nativa, nem gerenciar chaves, trustlines ou gas.

10.1 Fluxo de Compra

- Comprador navega no marketplace e escolhe projeto, quantidade de créditos e forma de pagamento.
- SINARCA processa o pagamento e valida disponibilidade dos créditos.
- A propriedade econômica do crédito é transferida instantaneamente no Ledger Único off-chain da plataforma.
- Os tokens permanecem custodiados em uma Conta Omnichannel gerenciada pelo SINARCA.
- A plataforma emite comprovante de propriedade e mantém trilha auditável para o comprador.

10.2 Conta Omnichannel / Ledger Único

O Ledger Único é a camada interna que representa saldos, propriedade, reservas, compras e aposentadorias dos clientes. Ele reduz drasticamente a necessidade de transações on-chain para operações de varejo.

- Cada comprador tem uma conta lógica no banco de dados do SINARCA.
- A movimentação de propriedade ocorre off-chain, com trilha de auditoria forte.
- Eventos agregados ou críticos podem ser ancorados periodicamente na Stellar.
- O modelo preserva baixo custo, simplicidade e escalabilidade para alto volume de pequenas compras.

Resultado da fase

Comprador recebe propriedade econômica e comprovante auditável sem precisar usar wallet nativa. A custódia técnica permanece centralizada no SINARCA.

11. Fase 7 - Aposentadoria de Créditos (Burn)

Quando o comprador realiza a compensação ambiental, os créditos devem ser aposentados de forma permanente. A aposentadoria impede revenda, duplicidade de uso e greenwashing.

- Comprador declara intenção de aposentar créditos e informa quantidade, período e finalidade da compensação.
- SINARCA valida saldo disponível no Ledger Único.
- A plataforma executa burn ou marcação equivalente de aposentadoria definitiva conforme política de custódia.
- A transação crítica é registrada na Stellar ou ancorada como evento imutável.
- Comprador recebe certificado de aposentadoria com hash, data, projeto, quantidade e impacto em CO2e.

Resultado da fase

Créditos aposentados permanentemente, com certificado e evidência auditável.

12. Gestão de Tesouraria e Co-Benefício Social (Yield)

A nova seção de tesouraria formaliza o uso do rendimento do colateral financeiro. O lastro mantido em Tesouro Direto gera rendimento diário baseado na Selic, e esse rendimento passa a ser tratado como mecanismo de sustentabilidade operacional e impacto social.

12.1 Colheita e Distribuição de Yield

- O colateral financeiro em Reais permanece alocado em instrumentos de Tesouro Direto via Etherfuse.
- O rendimento é calculado diariamente e consolidado mensalmente.
- A rotina automatizada harvestAndDistributeYield executa a colheita e distribuição.
- 90% do rendimento é direcionado para a carteira operacional do SINARCA.
- 10% do rendimento é enviado obrigatoriamente ao SocialImpactVault.

12.2 Uso dos Recursos

Destino	Percentual	Uso previsto
Operação SINARCA	90%	Subsidiar chamadas de API, processamento de IA, custos de satélite, infraestrutura e operação da plataforma.
SocialImpactVault	10%	Financiar melhorias estruturais na comunidade local de origem do crédito ambiental.

Resultado da seção

O SINARCA transforma o rendimento financeiro do lastro em fonte de sustentabilidade da operação e em mecanismo recorrente de co-benefício social.

13. Monitoramento Contínuo, Bloqueio e Recálculo

Durante todo o ciclo de vida do projeto, o SINARCA monitora a área usando imagens de satélite Sentinel-2, algoritmos de IA e comparação com baseline. O objetivo é detectar desmatamento, queimadas, degradação ou alterações anormais.

- Captura periódica de imagens de satélite.
- Análise automática por IA após cada captura.
- Comparação com hash baseline e pontos de referência.
- Detecção de anomalias por redução de cobertura vegetal, cicatrizes de fogo, queda de NDVI ou mudanças não esperadas.
- Bloqueio automático do projeto quando a confiança da anomalia ultrapassa o limiar definido.
- Notificação de produtor, certificadora, auditor e plataforma.
- Auditoria urgente para confirmar falso positivo ou problema real.

13.1 Cenários de Resolução

Cenário	Ação	Resultado
Falso positivo	Auditor confirma que a anomalia não é	Projeto volta ao status ativo e retorna

	real; SINARCA desbloqueia projeto.	ao marketplace.
Problema confirmado	Certificadora recalcula potencial; SINARCA queima ou invalida créditos excedentes.	Projeto pode retornar com potencial reduzido e histórico permanente de penalidade.

14. Hub de Interoperabilidade Multi-Chain (Lock-and-Mint)

A arquitetura atualizada permite capturar projetos externos já tokenizados em outras redes, especialmente redes EVM como Polygon. O objetivo é trazer liquidez barata e experiência simplificada para o mercado nacional, sem exigir que o usuário final opere gas ou wallets externas.

- Certificadora parceira possui créditos tokenizados em rede EVM, como ERC-20 na Polygon.
- A certificadora deposita e trava os ativos originais em um Vault smart contract na rede de origem.
- O backend do SINARCA captura o evento de lock, valida autenticidade, saldo e origem.
- SINARCA emite um token espelho/embrulhado na Stellar, representando o ativo travado.
- O wrapped token passa a ser comercializado no marketplace SINARCA com baixo custo e experiência Web2.5.
- Para resgate, o fluxo inverso queima/trava o wrapped token e libera o ativo original conforme regras de governança.

Resultado da seção

O SINARCA deixa de depender exclusivamente de projetos nascidos dentro da própria plataforma e passa a operar como hub nacional de liquidez e rastreabilidade para créditos externos.

15. Rastreabilidade e Modelo de Eventos

Nem todo evento precisa gerar uma transação individual na blockchain. A arquitetura separa eventos críticos on-chain de eventos operacionais off-chain, mantendo rastreabilidade, custo controlado e auditoria.

Tipo de evento	Registro recomendado	Exemplos
Crítico on-chain	Stellar/Soroban	Mint, unlock, burn, penalidade, lock-and-mint, ancoragem de lote.
Operacional auditável	Banco + trilha imutável interna	Compra de varejo, transferência de propriedade no ledger, mudança de status operacional.
Evidência técnica	Storage + hash	Relatórios, imagens de satélite, fotos, certificados, assinaturas digitais.
Financeiro	Etherfuse/API + ledger financeiro	Confirmação de PIX, trava de Tesouro, yield, distribuição para SocialImpactVault.

16. Estados Principais do Projeto e dos Tokens

Estado	Quando ocorre	Regra operacional
Aguardando Certificação	Após registro e baseline inicial.	Não gera crédito comercial.
Certificado - Aguardando Tokenização	Após certificadora aprovar potencial.	Depende de confirmação de lastro financeiro.
Tokenizado - Aguardando Auditoria	Após mint bloqueado na Stellar.	Tokens existem, mas não são transferíveis.
Ativo - Créditos Disponíveis	Após auditoria aprovada e unlock.	Créditos podem ser comprados no marketplace.
Bloqueado - Auditoria Necessária	Após detecção de anomalia.	Marketplace remove projeto e impede novas compras.
Aposentado	Após burn/retirement.	Crédito não pode ser revendido ou usado novamente.

Recalculado/ Penalizado	Após problema confirmado.	Potencial reduzido e tokens excedentes queimados/invalidados.
--------------------------------	---------------------------	---

17. Fluxo Completo Consolidado - Exemplo Prático

Exemplo narrativo de ciclo completo considerando a arquitetura atualizada:

- Maio/2026 - Produtor registra projeto, posiciona tags NFC/DNA e cria cerca virtual.
- Maio/2026 - SINARCA captura imagem Sentinel-2, gera baseline e registra hash inicial.
- Maio/2026 - Certificadora calcula 75 créditos potenciais e emite certificado digital.
- Maio/2026 - Aporte em Reais é confirmado via Etherfuse; lastro equivalente é travado em Tesouro Direto.
- Maio/2026 - SINARCA cria subconta/trustlines com Sponsored Reserves e executa mint de 75 tokens BLOQUEADOS na Stellar.
- Junho/2026 - Auditor realiza inspeção em campo, valida tags e recomenda desbloqueio.
- Junho/2026 - SINARCA executa unlock e lista créditos no marketplace usando EtherfuseAdapter como camada de liquidez.
- Junho/2026 - Empresa ABC compra 25 créditos. A propriedade é registrada no Ledger Único off-chain, sem exigir wallet nativa.
- Dezembro/2026 - Empresa ABC aposenta 25 créditos; SINARCA executa burn/retirement e emite certificado auditável.
- Ciclo contínuo - Monitoramento via satélite detecta ou descarta anomalias e aciona auditoria quando necessário.
- Mensalmente - harvestAndDistributeYield direciona 90% do yield para operação e 10% para SocialImpactVault.

18. Responsabilidades por Camada

Camada	Responsável	Escopo
Produto/Marketplace	SINARCA	Cadastro, listagem, compra, aposentadoria, comprovantes e experiência do usuário.
Certificação	Certificadora	Metodologia, potencial de crédito, certificado e revisão após anomalias.
Auditoria	Auditor	Inspeção, evidências, relatório, recomendação de unlock ou penalidade.
Blockchain	SINARCA + contratos Soroban	Mint, lock, unlock, burn, sponsored reserves e eventos críticos.
Financeiro/RWA	EtherfuseAdapter no MVP	Confirmação de aporte, trava em Tesouro, rendimento e liquidez.
Ledger Interno	SINARCA	Saldos, propriedade econômica, compras, reservas, aposentadoria e auditoria off-chain.
Impacto Social	SocialImpactVault	Recebimento e destinação dos 10% do yield para comunidades.

19. Resumo para o Time de Desenvolvimento

Mensagem objetiva para o time

O fluxo de validação via chip/tag e satélite continua igual. A arquitetura de tokens e financeira passa a usar Sponsored Reserves na Stellar para economizar XLM, Ledger Único off-chain para transações de varejo, liquidação inicial via Etherfuse ligada ao Tesouro Direto com Adapter Pattern, preparação futura para TransferoAdapter, distribuição de 10% do yield para SocialImpactVault e especificação Lock-and-Mint para integração de projetos externos como Polygon.

20. Conclusão

O documento unificado reposiciona o SINARCA como uma plataforma de rastreabilidade e liquidez ambiental com arquitetura pragmática, escalável e adequada ao mercado brasileiro. A proposta combina blockchain para confiança, Tesouro Direto para lastro, ledger off-chain para eficiência, IA/satélite para monitoramento, auditoria para responsabilidade e yield social para fortalecimento das comunidades originadoras.

Com esse desenho, o SINARCA evita os principais riscos de uma plataforma Web3 pura: alto custo por transação, dependência de wallets, fricção para usuários comuns e ausência de lastro nacional claro. Ao mesmo tempo, mantém auditabilidade, portabilidade e capacidade de integração com outros ecossistemas blockchain.